

ESERCIZI DI HALLOWEEN

Avviso: si tratta per lo più di esercizi di riflessione. Non riuscire a risolverli è completamente lecito e non deve comportare alcuna frustrazione. Legenda:

Nessun simbolo Esercizio magari non evidente, ma non troppo difficile.

☺ Esercizio un po' difficile.

👹 Esercizio molto difficile.

💀 Esercizio estremamente difficile, che richiede idee non semplici e che probabilmente richiede tecniche che ancora non abbiamo visto al corso¹.

~~(1)~~ ☺ Dati due numeri z e w in $\mathbb{C}$, calcolare $\mathbb{R}(\frac{z+w}{z-w})$.

(2) 💀 Calcolare il limite di

$$a_n = \frac{|\sum_{k=1}^n (-1)^k \sqrt{k}|}{\sqrt{n}},$$

e poi, per $p > 0$, quello di

$$a_n(p) = \frac{|\sum_{k=1}^n (-1)^k k^p|}{n^p}$$

~~(3)~~ 👹 Supponiamo che $a_n - a_{n-2} \rightarrow 0$. Mostrare che $a_n/n \rightarrow 0$.

~~(4)~~ 👹 Sia $x \geq 0$. Definiamo in modo ricorsivo una successione² nel modo seguente:

$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{3} \\ a_{n+1} = \frac{1}{2} (a_n^2 + x) \end{cases}$$

Determinare se la serie converge in base al valore $x \geq 0$, e calcolarne il limite.

~~(5)~~ ☺ Sia $\{a_n\}$ una successione. Siano $b_n = a_{2n}$ e $c_n = a_{2n+1}$. Supponiamo che $b_n \rightarrow \alpha$ e $c_n \rightarrow \alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Mostrare che $a_n \rightarrow \alpha$. Questo implica che se due sottosuccessioni di una successione data convergono allo stesso limite, anche la successione converge allo stesso limite? Perché?

¹Studentesse e studenti interessati potranno tornare su questi esercizi tra qualche settimana

²Tali successioni si chiamano "successioni definite per ricorrenza"